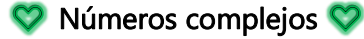


Tarea 9 (Ejercicio 2)



Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos)

Encuentra todos los números complejos z tal que el número w definió como sigue:

$$w = \frac{z - 1 - i}{z + 1 + i}$$

- i) Es un imaginario puro
- ii) Es un real puro

Sean $z = a + bi \in \mathbb{C}$ t.q. $a, b \in \mathbb{R}$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$ t.q. $c, d \in \mathbb{R}$.

Definamos $w = \frac{z-1-i}{z+1+i}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow w &= \frac{a + bi - 1 - i}{a + bi + 1 + i} = \frac{(a - 1) + (bi - i)}{(a + 1) + (bi + i)} = \frac{(a - 1) + (b - 1)i}{(a + 1) + (b + 1)i} \\ &= \left(\frac{(a - 1) + (b - 1)i}{(a + 1) + (b + 1)i} \right) \left(\frac{(a + 1) - (b + 1)i}{(a + 1) - (b + 1)i} \right) = \frac{((a - 1) + (b - 1)i)((a + 1) - (b + 1)i)}{((a + 1) + (b + 1)i)((a + 1) - (b + 1)i)} \\ &= \frac{(a - 1)(a + 1) - (a - 1)(b + 1)i + (a + 1)(b - 1)i - (b - 1)i(b + 1)i}{(a + 1)^2 - ((b + 1)i)^2} \\ &= \frac{(a^2 - 1) - (abi + ai - bi - i) + (abi - ai + bi - i) - (b^2i^2 + bi^2 - bi^2 - i^2)}{(a + 1)^2 - (b + 1)^2(i)^2} \\ &= \frac{a^2 - 1 - abi - ai + bi + i + abi - ai + bi - i - b^2(-1) - b(-1) + b(-1) + (-1)}{(a + 1)^2 - (b + 1)^2(-1)} \\ &= \frac{a^2 - 1 - 2ai + 2bi + b^2 + b - b - 1}{(a + 1)^2 + (b + 1)^2} = \frac{a^2 - 2 - 2ai + 2bi + b^2}{(a + 1)^2 + (b + 1)^2} \\ &= \frac{(a^2 + b^2 - 2) + 2(-a + b)i}{(a + 1)^2 + (b + 1)^2} \\ \therefore w &= \frac{(a^2 + b^2 - 2)}{(a + 1)^2 + (b + 1)^2} + \frac{2(-a + b)i}{(a + 1)^2 + (b + 1)^2} \end{aligned}$$

Notemos que tenemos de un lado la parte real y del otro la parte imaginaria, como $w = c + di$, entonces:

$$w = c + di = \frac{(a^2 + b^2 - 2)}{(a+1)^2 + (b+1)^2} + \frac{2(-a+b)i}{(a+1)^2 + (b+1)^2}$$

$$\Rightarrow c = \frac{a^2 + b^2 - 2}{(a+1)^2 + (b+1)^2} \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow di = \frac{2(-a+b)i}{(a+1)^2 + (b+1)^2} \in \mathbb{C}$$

Hay que tomar en cuenta que $(a+1)^2 + (b+1)^2 \neq 0$, ya que crearía una indeterminación, por lo cual hay que buscar esos valores de a y b para sacarlos de los intervalos que propondremos más adelante para resolver el ejercicio. Como es una suma de números positivos, la única forma que de 0 es que se sumen dos 0:

$$\Rightarrow (a+1)^2 = 0 \Rightarrow a+1 = 0 \Rightarrow a = -1$$

$$\Rightarrow (b+1)^2 = 0 \Rightarrow b+1 = 0 \Rightarrow b = -1$$

Entonces no podemos tomar en cuenta $z = -1 - 1i$, $a = -1$ y $b = -1$.

i) Es un imaginario puro

Si queremos que w sea un número imaginario puro, entonces su parte real debe valer 0, $w = di$

$$c = 0$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - 2}{(a+1)^2 + (b+1)^2} = 0$$

$$a^2 + b^2 - 2 = 0$$

$$a^2 + b^2 = 2$$

Despejemos una incógnita:

$$a^2 = 2 - b^2$$

$$a = \pm\sqrt{2 - b^2}$$

El valor de $a \in \mathbb{R}$, entonces busquemos que valores de b cumplen.

$$\Rightarrow 2 - b^2 \geq 0 \Rightarrow 2 \geq b^2 \Rightarrow \sqrt{2} \geq b$$

Veamos que si $a = +\sqrt{2 - b^2} \Rightarrow 0 \leq a \leq \sqrt{2}$, el valor de 0 se obtiene cuando $b = \sqrt{2}$ y el de $\sqrt{2}$ cuando $b = 0$. También veamos que si $a = -\sqrt{2 - b^2} \Rightarrow -\sqrt{2} \leq a \leq 0$, el valor de $-\sqrt{2}$ se obtiene cuando $b = 0$ y el de 0 cuando $b = -\sqrt{2}$.

Pero como $a = \pm\sqrt{2 - b^2} \Rightarrow -\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$.

Pongamos a b en términos de a .

$$b = \pm\sqrt{2-a^2}$$

Por lo tanto, w será un número imaginario puro cuando $a \in \mathbb{R} \mid -\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$ para un

$$z = a \pm \sqrt{2-a^2}i \in \mathbb{C} \mid w = \frac{z-1-i}{z+1+i}$$

Vemos que en este caso es necesario eliminar a $z = -1 - 1i$ que ya que $\pm\sqrt{2-(-1)^2} = \sqrt{2-1} = \pm\sqrt{1} = \pm 1$, sucede que $a = -1$ y $b = -1$.

Por lo tanto, w será un número imaginario puro cuando $a \in \mathbb{R} - \{-1\} \mid -\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$ para un

$$z = a \pm \sqrt{2-a^2}i \in \mathbb{C} \mid w = \frac{z-1-i}{z+1+i}$$

ii) Es un real puro

Si queremos que w sea un número real puro, entonces su parte imaginaria debe valer 0, $w = c$.

$$di = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2(-a+b)i}{(a+1)^2 + (b+1)^2} = 0$$

$$2(-a+b)i = 0$$

$$-a+b = 0$$

$$b = a$$

Por lo tanto, w será un número real puro cuando $a \in \mathbb{R}$ para un

$$z = a + ai \in \mathbb{C} \mid w = \frac{z-1-i}{z+1+i}$$

Vemos que en este caso como $a = b$, se cumplirá el caso de $a = -1$ y $b = -1$, recordemos que no podemos tomar en cuenta $z = -1 - 1i$ por que se crea una indeterminación.

Por lo tanto, w será un número real puro cuando $a \in \mathbb{R} - \{-1\}$ para un

$$z = a + ai \in \mathbb{C} \mid w = \frac{z-1-i}{z+1+i}$$